



Projeto Capstone I

Elementos da Pesquisa

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 12 de Março de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO I

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimiento Metodológico

Projeto Capstone I

- A preparação de um trabalho de pesquisa é uma etapa que deve ser realizada antes que se comece a escrever sobre a pesquisa.
- Não se recomenda que o aluno comece a escrever sua monografia sem ter realizado alguma pesquisa que tenha produzido conhecimento novo.
- A revisão bibliográfica de um trabalho de pesquisa em Computação, em geral, não deve ser um tratado sobre a área de pesquisa.

- A preparação de um trabalho de pesquisa é uma etapa que deve ser realizada antes que se comece a escrever sobre a pesquisa.
- Não se recomenda que o aluno comece a escrever sua monografia sem ter realizado alguma pesquisa que tenha produzido conhecimento novo.
- A revisão bibliográfica de um trabalho de pesquisa em Computação, em geral, não deve ser um tratado sobre a área de pesquisa.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- Nem toda meta pode ser considerada um bom objetivo de pesquisa.

Exemplo

O objetivo deste trabalho é aumentar os meus conhecimentos na área de estudo.

- Alguns objetivos estão relacionados com a proposta de alguma coisa, normalmente um método, uma abordagem, uma técnica, um algoritmo, uma comparação etc.
- O que for proposto não é necessariamente melhor ou diferente daquilo que já existia antes.
- A descrição de um problema de pesquisa é formado por três partes:

- Nem toda meta pode ser considerada um bom objetivo de pesquisa.

Exemplo

O objetivo deste trabalho é aumentar os meus conhecimentos na área de estudo.

- Alguns objetivos estão relacionados com a proposta de alguma coisa, normalmente um método, uma abordagem, uma técnica, uma algoritmo, uma comparação etc.
- O que for proposto não é necessariamente melhor ou diferente daquilo que já existia antes.
- A descrição de um problema de pesquisa é formado por três partes:

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- É importante que um trabalho de pesquisa se relacione principalmente com conhecimentos que sejam inerentes ao estado da arte, ou seja, que sejam recentes.
- Muitas vezes, o conhecimento antigo aliado ao estado da arte pode produzir resultados muito interessantes.

- O caminho lógico consiste em três passos:
- 1 *Escolher um tema de pesquisa*, ou seja, uma área de conhecimento na qual vai trabalhar.
 - 2 *Realizar a revisão bibliográfica*. A não ser que o autor já seja especialista na área escolhida, ele vai precisar ler muitos trabalhos já publicados nessa área para saber o que está sendo feito (estado da arte) e o que ainda precisa ser feito (problemas em aberto).
 - 3 *Definir o objetivo de pesquisa*. Uma vez feita a revisão bibliográfica, o objetivo de pesquisa possivelmente será fortemente relacionado com um dos problemas em aberto verificados no passo anterior.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- O tema da pesquisa tem que ser compatível com os conhecimentos do orientador.
- No caso do aluno, recomenda-se que, ao passar da graduação para o mestrado e do mestrado para o doutorado, ele procure trabalhar no mesmo tema, embora buscando objetivos distintos.
- Não é impossível que uma pessoa com formação em uma área faça mestrado ou doutorado em área diferente.
- O tema pode ser especializado a partir de uma grande área em subáreas cada vez mais específicas.
- Um tema de pesquisa pode ser combinado com uma área de aplicação.
- O tema será mais específico do que geral.

- O tema da pesquisa tem que ser compatível com os conhecimentos do orientador.
- No caso do aluno, recomenda-se que, ao passar da graduação para o mestrado e do mestrado para o doutorado, ele procure trabalhar no mesmo tema, embora buscando objetivos distintos.
- Não é impossível que uma pessoa com formação em uma área faça mestrado ou doutorado em área diferente.
- O tema pode ser especializado a partir de uma grande área em subáreas cada vez mais específicas.
- Um tema de pesquisa pode ser combinado com uma área de aplicação.
- O tema será mais específico do que geral.

- O tema da pesquisa tem que ser compatível com os conhecimentos do orientador.
- No caso do aluno, recomenda-se que, ao passar da graduação para o mestrado e do mestrado para o doutorado, ele procure trabalhar no mesmo tema, embora buscando objetivos distintos.
- Não é impossível que uma pessoa com formação em uma área faça mestrado ou doutorado em área diferente.
- O tema pode ser especializado a partir de uma grande área em subáreas cada vez mais específicas.
- Um tema de pesquisa pode ser combinado com uma área de aplicação.
- O tema será mais específico do que geral.

- O tema da pesquisa tem que ser compatível com os conhecimentos do orientador.
- No caso do aluno, recomenda-se que, ao passar da graduação para o mestrado e do mestrado para o doutorado, ele procure trabalhar no mesmo tema, embora buscando objetivos distintos.
- Não é impossível que uma pessoa com formação em uma área faça mestrado ou doutorado em área diferente.
- O tema pode ser especializado a partir de uma grande área em subáreas cada vez mais específicas.
- Um tema de pesquisa pode ser combinado com uma área de aplicação.
- O tema será mais específico do que geral.

- 1601

Exemplo

Não faz muito sentido, por exemplo, falar de “Aplicação de algoritmos no problema da pavimentação de estradas”. Faria mais sentido um tema de pesquisa como “Aplicação de busca heurística no problema do transporte de máquinas para pavimentação de estradas”.

- Mesmo assim, em alguns casos encontram-se trabalhos cujo tema é algo do tipo “Aplicação de técnicas de inteligência artificial para resolver o problema X”.
- Quanto mais amplo o tema, maior a quantidade de livros e artigos que terão de ser lidos.

- Quanto mais amplo o tema, maior a quantidade de livros e artigos que terão de ser lidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- Uma monografia deve apresentar uma solução para um problema.
- Seria errado iniciar a monografia simplesmente resolvendo criar um *novo* método para isso ou aquilo.

Exemplo

Considere que um aluno propôs e testou um novo método para cruzar rios. Segundo o aluno, o problema consistia em cruzar o rio.

- Algumas propostas de pesquisa são apresentadas inicialmente sem ter um problema claramente identificado. Por exemplo: “Este trabalho propõe usar a metáfora de formigueiro para modelar pacotes em uma rede.”

- Uma monografia deve apresentar uma solução para um problema.
- Seria errado iniciar a monografia simplesmente resolvendo criar um *novo* método para isso ou aquilo.

Exemplo

Considere que um aluno propôs e testou um novo método para cruzar rios. Segundo o aluno, o problema consistia em cruzar o rio.

- Algumas propostas de pesquisa são apresentadas inicialmente sem ter um problema claramente identificado. Por exemplo: “Este trabalho propõe usar a metáfora de formigueiro para modelar pacotes em uma rede.”

- Uma monografia deve apresentar uma solução para um problema.
- Seria errado iniciar a monografia simplesmente resolvendo criar um *novo* método para isso ou aquilo.

Exemplo

Considere que um aluno propôs e testou um novo método para cruzar rios. Segundo o aluno, o problema consistia em cruzar o rio.

- Algumas propostas de pesquisa são apresentadas inicialmente sem ter um problema claramente identificado. Por exemplo: “Este trabalho propõe usar a metáfora de formigueiro para modelar pacotes em uma rede.”

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- **Perspectiva Profissional**
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- O tema de pesquisa a ser escolhido, em qualquer nível de formação, além de ser do agrado do aluno, deve estar relacionado com a sua perspectiva de desenvolvimento profissional.
- O ideal seria que cada pesquisa gerasse inovação, ou seja, algum tipo de produto ou uma melhoria a um produto existente que pudesse, após o final do curso, gerar alguma perspectiva de trabalho e de renda para o pesquisador e benefícios para a sociedade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- **Formulação do Objetivo**
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

Formulação do Objetivo

- O objetivo da pesquisa deve ser diretamente verificável ao final do trabalho.
- O objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho devem ser expressos na forma de uma condição não trivial cujo sucesso possa vir a ser verificado ao final do trabalho.
- Um objetivo bem expresso usa verbos como “demonstrar”, “provar”, “melhorar” etc.
- Deve-se tomar cuidado com certos verbos que determinam objetivos cuja verificação é trivial e, portanto, inadequada. Entre eles pode-se citar “propor”, “estudar”, “apresentar” etc.
- A proposta, o estudo e a apresentação podem ser justificáveis como objetivo de pesquisa desde que o objeto da proposta, estudo ou apresentação seja algo original.

Formulação do Objetivo

- O objetivo da pesquisa deve ser diretamente verificável ao final do trabalho.
- O objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho devem ser expressos na forma de uma condição não trivial cujo sucesso possa vir a ser verificado ao final do trabalho.
- Um objetivo bem expresso usa verbos como “demonstrar”, “provar”, “melhorar” etc.
- Deve-se tomar cuidado com certos verbos que determinam objetivos cuja verificação é trivial e, portanto, inadequada. Entre eles pode-se citar “propor”, “estudar”, “apresentar” etc.
- A proposta, o estudo e a apresentação podem ser justificáveis como objetivo de pesquisa desde que o objeto da proposta, estudo ou apresentação seja algo original.

Formulação do Objetivo

- O objetivo da pesquisa deve ser diretamente verificável ao final do trabalho.
- O objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho devem ser expressos na forma de uma condição não trivial cujo sucesso possa vir a ser verificado ao final do trabalho.
- Um objetivo bem expresso usa verbos como “demonstrar”, “provar”, “melhorar” etc.
- Deve-se tomar cuidado com certos verbos que determinam objetivos cuja verificação é trivial e, portanto, inadequada. Entre eles pode-se citar “propor”, “estudar”, “apresentar” etc.
- A proposta, o estudo e a apresentação podem ser justificáveis como objetivo de pesquisa desde que o objeto da proposta, estudo ou apresentação seja algo original.

- Navigation icons: back, forward, search, etc.

- O objetivo da pesquisa deve ser diretamente verificável ao final do trabalho.
- O objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho devem ser expressos na forma de uma condição não trivial cujo sucesso possa vir a ser verificado ao final do trabalho.
- Um objetivo bem expresso usa verbos como “demonstrar”, “provar”, “melhorar” etc.
- Deve-se tomar cuidado com certos verbos que determinam objetivos cuja verificação é trivial e, portanto, inadequada. Entre eles pode-se citar “propor”, “estudar”, “apresentar” etc.
- A proposta, o estudo e a apresentação podem ser justificáveis como objetivo de pesquisa desde que o objeto da proposta, estudo ou apresentação seja algo original.

- Uma monografia deve apresentar uma contribuição original ao conhecimento.
- Um avaliador, ao ler o texto de uma monografia, vai procurar responder às seguintes questões:
 - Qual é a questão de pesquisa que o aluno propôs?
 - É uma boa questão? (Já foi respondida alguma vez? Vale a pena respondê-la?)
 - O aluno conseguiu convencer que a questão foi respondida adequadamente?
 - O aluno fez uma contribuição adequada ao conhecimento?

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- Uma monografia deve apresentar uma contribuição original ao conhecimento.
- Um avaliador, ao ler o texto de uma monografia, vai procurar responder às seguintes questões:
 - Qual é a questão de pesquisa que o aluno propôs?
 - É uma boa questão? (Já foi respondida alguma vez? Vale a pena respondê-la?)
 - O aluno conseguiu convencer que a questão foi respondida adequadamente?
 - O aluno fez uma contribuição adequada ao conhecimento?

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Formulação do Objetivo

- Outra questão é que algumas vezes o aluno confunde o objetivo da pesquisa com os *meios* para obter este objetivo. Um aluno, por exemplo, preocupado com a eficiência dos algoritmos de compressão de texto, poderia estabelecer como objetivo “Definir um novo modelo de redes neurais para realizar compressão de texto”.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- **Extensão do Objetivo**
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimiento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

Extensão do Objetivo

Extensão do Objetivo

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- **Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico**
- Objetivos Específicos

3 Procedimiento Metodológico

-

-

- Elimnada area.

- Navigation icons: back, forward, search, etc.

- minimada area.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

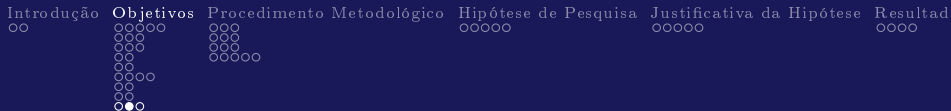
2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- **Objetivos Específicos**

3 Procedimiento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais⁴

- Os objetivos específicos devem ser escolhidos da mesma forma que o objetivo geral, ou seja, devem ser não triviais e verificáveis ao final do trabalho.
- Os objetivos específicos não são etapas do trabalho, mas subprodutos.
- O objetivo específico deve indicar uma contribuição ao conhecimento, como uma hipótese a ser demonstrada, uma teoria a ser refinada ou refutada etc.
- Os objetivos específicos são detalhamentos ou subprodutos do objetivo geral. Se o objetivo geral consiste em provar determinada hipótese, os objetivos específicos podem estabelecer a prova de uma série de condições associadas a tal hipótese.



Objetivos Específicos

- Os objetivos específicos devem ser escolhidos da mesma forma que o objetivo geral, ou seja, devem ser não triviais e verificáveis ao final do trabalho.
- Os objetivos específicos não são etapas do trabalho, mas subprodutos.
- O objetivo específico deve indicar uma contribuição ao conhecimento, como uma hipótese a ser demonstrada, uma teoria a ser refinada ou refutada etc.
- Os objetivos específicos são detalhamentos ou subprodutos do objetivo geral. Se o objetivo geral consiste em provar determinada hipótese, os objetivos específicos podem estabelecer a prova de uma série de condições associadas a tal hipótese.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- Coisas como “trabalhar com dois grupos, um com a ferramenta e outro sem a ferramenta (controle)” até poderia ser parte de um procedimento metodológico, mas não é suficiente.
- Existem algumas informações trazidas pela estatística que devem ser do conhecimento de qualquer pessoa que se aventure a desenvolver pesquisa científica.
- Também existe a possibilidade do mau uso da lógica.
- É importante que o procedimento metodológico seja mais do que uma simples lista de passos.
- Idealmente, no caso de pesquisa empírica, é necessário detalhar a forma como as amostras serão colhidas, como serão analisadas, e como os resultados serão julgados por testes estatísticos.

- Coisas como “trabalhar com dois grupos, um com a ferramenta e outro sem a ferramenta (controle)” até poderia ser parte de um procedimento metodológico, mas não é suficiente.
- Existem algumas informações trazidas pela estatística que devem ser do conhecimento de qualquer pessoa que se aventure a desenvolver pesquisa científica.
- Também existe a possibilidade do mau uso da lógica.
- É importante que o procedimento metodológico seja mais do que uma simples lista de passos.
- Idealmente, no caso de pesquisa empírica, é necessário detalhar a forma como as amostras serão colhidas, como serão analisadas, e como os resultados serão julgados por testes estatísticos.

- Coisas como “trabalhar com dois grupos, um com a ferramenta e outro sem a ferramenta (controle)” até poderia ser parte de um procedimento metodológico, mas não é suficiente.
- Existem algumas informações trazidas pela estatística que devem ser do conhecimento de qualquer pessoa que se aventure a desenvolver pesquisa científica.
- Também existe a possibilidade do mau uso da lógica.
- É importante que o procedimento metodológico seja mais do que uma simples lista de passos.
- Idealmente, no caso de pesquisa empírica, é necessário detalhar a forma como as amostras serão colhidas, como serão analisadas, e como os resultados serão julgados por testes estatísticos.

- Coisas como “trabalhar com dois grupos, um com a ferramenta e outro sem a ferramenta (controle)” até poderia ser parte de um procedimento metodológico, mas não é suficiente.
- Existem algumas informações trazidas pela estatística que devem ser do conhecimento de qualquer pessoa que se aventure a desenvolver pesquisa científica.
- Também existe a possibilidade do mau uso da lógica.
- É importante que o procedimento metodológico seja mais do que uma simples lista de passos.
- Idealmente, no caso de pesquisa empírica, é necessário detalhar a forma como as amostras serão colhidas, como serão analisadas, e como os resultados serão julgados por testes estatísticos.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

3 Procedimiento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais⁴

- Projeto Capstone I

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- Existem duas formas básicas para se criarem definições: as definições *constitutivas* e as *operacionais*.
- Definições constitutivas são definições de dicionário.
- As definições constitutivas procuram definir um termo em função de seus constituintes.
- A definição operacional atribui significado a um constructo ou variável especificando as atividades ou “operações” necessárias para medi-lo ou manipulá-lo.
- Essa definição não define a natureza de um fenômeno, mas os meios para obter uma medição, e caracteriza o resultado dessa medição como sendo o próprio fenômeno.

- Existem duas formas básicas para se criarem definições: as definições *constitutivas* e as *operacionais*.
- Definições constitutivas são definições de dicionário.
- As definições constitutivas procuram definir um termo em função de seus constituintes.
- A definição operacional atribui significado a um constructo ou variável especificando as atividades ou “operações” necessárias para medi-lo ou manipulá-lo.
- Essa definição não define a natureza de um fenômeno, mas os meios para obter uma medição, e caracteriza o resultado dessa medição como sendo o próprio fenômeno.

- Existem duas formas básicas para se criarem definições: as definições *constitutivas* e as *operacionais*.
- Definições constitutivas são definições de dicionário.
- As definições constitutivas procuram definir um termo em função de seus constituintes.
- A definição operacional atribui significado a um constructo ou variável especificando as atividades ou “operações” necessárias para medi-lo ou manipulá-lo.
- Essa definição não define a natureza de um fenômeno, mas os meios para obter uma medição, e caracteriza o resultado dessa medição como sendo o próprio fenômeno.

Introdução
oo

Objetivos
ooooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo

Procedimento Metodológico
oooo
oooo
oooo
oooo
●oooo

Hipótese de Pesquisa
ooooo

Justificativa da Hipótese
ooooo

Resultados
oooo

Variáveis

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- Em ciência, muitas vezes fenômenos observados são classificados com variáveis categóricas, pois elas são em geral mais fáceis de compreender do que valores contínuos.
- Em alguns casos, é possível estabelecer regras de transformação de valores contínuos para discretos.
- Na pesquisa experimental é importante classificar ainda as variáveis como medidas ou manipuladas.
- *Variável medida*: aquela cujo fenômeno será observado pelo pesquisador.
- *Variável manipulada*: aquela que o experimentador vai deliberadamente modificar para realizar seu experimento.
- Por que os pesquisadores manipulam uma ou mais variáveis enquanto observam outras?

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- Em ciência, muitas vezes fenômenos observados são classificados com variáveis categóricas, pois elas são em geral mais fáceis de compreender do que valores contínuos.
- Em alguns casos, é possível estabelecer regras de transformação de valores contínuos para discretos.
- Na pesquisa experimental é importante classificar ainda as variáveis como medidas ou manipuladas.
- *Variável medida*: aquela cujo fenômeno será observado pelo pesquisador.
- *Variável manipulada*: aquela que o experimentador vai deliberadamente modificar para realizar seu experimento.
- Por que os pesquisadores manipulam uma ou mais variáveis enquanto observam outras?

- Em ciência, muitas vezes fenômenos observados são classificados com variáveis categóricas, pois elas são em geral mais fáceis de compreender do que valores contínuos.
- Em alguns casos, é possível estabelecer regras de transformação de valores contínuos para discretos.
- Na pesquisa experimental é importante classificar ainda as variáveis como medidas ou manipuladas.
- *Variável medida*: aquela cujo fenômeno será observado pelo pesquisador.
- *Variável manipulada*: aquela que o experimentador vai deliberadamente modificar para realizar seu experimento.
- **Por que os pesquisadores manipulam uma ou mais variáveis enquanto observam outras?**

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- Em princípio pode-se testar a dependência entre quaisquer variáveis manipuladas e observadas, mas nem sempre esse teste fará sentido.
- Antes de analisar uma dependência experimentalmente, o pesquisador em geral desenvolve uma teoria ou hipótese.
- Nem sempre as dependências que podem ser testadas fazem sentido enquanto hipótese ou teoria.
- Não basta realizar experimentos e encontrar relações entre variáveis. É preciso ter uma teoria que procure explicar o porquê dessas relações.
- Há aqui também a caracterização, muito comum em pesquisa, dos termos *variável dependente* e *variável independente*.

- A variável independente é aquela que, supõe-se, influencia outra. A variável dependente é a influenciada.
- Uma hipótese de pesquisa experimental, então, em geral terá uma associação de implicação, ou seja, antecedente/consequente, entre uma ou mais variáveis independentes e uma ou mais variáveis dependentes.
- Ainda existe a *dependência linear e não linear*.
- A dependência linear pode ser aproximada por um polinômio de primeiro grau.
- Dependências não lineares usualmente são representadas por polinômios de grau superior a um ou ainda por equações com exponenciais, raízes ou logaritmos.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

- A variável independente é aquela que, supõe-se, influencia outra. A variável dependente é a influenciada.
- Uma hipótese de pesquisa experimental, então, em geral terá uma associação de implicação, ou seja, antecedente/consequente, entre uma ou mais variáveis independentes e uma ou mais variáveis dependentes.
- Ainda existe a *dependência linear e não linear*.
- A dependência linear pode ser aproximada por um polinômio de primeiro grau.
- Dependências não lineares usualmente são representadas por polinômios de grau superior a um ou ainda por equações com exponenciais, raízes ou logaritmos.

- A variável independente é aquela que, supõe-se, influencia outra. A variável dependente é a influenciada.
- Uma hipótese de pesquisa experimental, então, em geral terá uma associação de implicação, ou seja, antecedente/consequente, entre uma ou mais variáveis independentes e uma ou mais variáveis dependentes.
- Ainda existe a *dependência linear e não linear*.
- A dependência linear pode ser aproximada por um polinômio de primeiro grau.
- Dependências não lineares usualmente são representadas por polinômios de grau superior a um ou ainda por equações com exponenciais, raízes ou logaritmos.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- **Tese:** consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- **E se não conseguir provar que a hipótese era válida?**
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

- *Tese*: consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- **E se não conseguir provar que a hipótese era válida?**
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

- *Tese*: consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- E se não conseguir provar que a hipótese era válida?
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

- *Tese*: consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- **E se não conseguir provar que a hipótese era válida?**
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

- *Tese*: consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- **E se não conseguir provar que a hipótese era válida?**
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

- *Tese*: consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- **E se não conseguir provar que a hipótese era válida?**
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

- *Tese*: consiste em uma hipótese ou conjectura.
- *Texto da tese* ou monografia: é um documento em que o aluno apresenta argumentos a favor de sua tese.
- Após a realização de experimentos, haverá evidências a favor ou contra a hipótese inicial.
- **E se não conseguir provar que a hipótese era válida?**
- O trabalho de pesquisa precisa de uma boa justificativa para a escolha da hipótese.
- Uma hipótese bem justificada no início do trabalho aumenta as chances de sucesso.
- O trabalho científico na área de Computação consiste então em formular uma hipótese e coletar evidências para comprovar a sua validade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- Uma boa hipótese precisa ser justificável, ou seja, coerente com o conhecimento de como o mundo funciona.
- Mais importante do que justificar o problema de pesquisa, é *justificar a escolha da hipótese de pesquisa*.

- Escolher a hipótese de pesquisa é uma aposta que se faz para a solução do problema de pesquisa. Quanto mais evidências o pesquisador possuir de que essa hipótese é uma boa aposta, menos risco ele corre.
- Às vezes, não se chega ao ponto de solucionar totalmente o problema de pesquisa.
- Para justificar a hipótese de pesquisa será necessário apresentar alguma evidência de que adotá-la pode levar a bons resultados.

- Escolher a hipótese de pesquisa é uma aposta que se faz para a solução do problema de pesquisa. Quanto mais evidências o pesquisador possuir de que essa hipótese é uma boa aposta, menos risco ele corre.
- Às vezes, não se chega ao ponto de solucionar totalmente o problema de pesquisa.
- Para justificar a hipótese de pesquisa será necessário apresentar alguma evidência de que adotá-la pode levar a bons resultados.

- Escolher a hipótese de pesquisa é uma aposta que se faz para a solução do problema de pesquisa. Quanto mais evidências o pesquisador possuir de que essa hipótese é uma boa aposta, menos risco ele corre.
- Às vezes, não se chega ao ponto de solucionar totalmente o problema de pesquisa.
- Para justificar a hipótese de pesquisa será necessário apresentar alguma evidência de que adotá-la pode levar a bons resultados.

- Essas evidências podem ser referências a outros trabalhos que, eventualmente, mostraram algum tipo de resultado correlato que aponte para a viabilidade da hipótese escolhida ou, ainda, constituir-se em dados colhidos preliminarmente pelo próprio autor do trabalho ou em um estudo de caso exploratório.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- Os *resultados esperados* são situações que o autor de um trabalho espera que ocorram caso seus *objetivos* sejam atingidos.
- Ao contrário dos objetivos, os resultados esperados normalmente não são obtidos durante o trabalho. Eles são posteriores.

- Os *resultados esperados* são situações que o autor de um trabalho espera que ocorram caso seus *objetivos* sejam atingidos.
- Ao contrário dos objetivos, os resultados esperados normalmente não são obtidos durante o trabalho. Eles são posteriores.

- Os objetivos devem ser *verificáveis* ao final do trabalho, inclusive os objetivos específicos. Já os resultados esperados são apenas *esperanças* e não podem necessariamente ser verificados ao final do trabalho.
- Uma forma de se tentar determinar quais são os resultados esperados do trabalho consiste em fazer a pergunta: “O que possivelmente mudaria no mundo/indústria/sociedade/academia se eu atingisse os objetivos da minha pesquisa?”

- Os objetivos devem ser *verificáveis* ao final do trabalho, inclusive os objetivos específicos. Já os resultados esperados são apenas *esperanças* e não podem necessariamente ser verificados ao final do trabalho.
- Uma forma de se tentar determinar quais são os resultados esperados do trabalho consiste em fazer a pergunta: **“O que possivelmente mudaria no mundo/indústria/sociedade/academia se eu atingisse os objetivos da minha pesquisa?”**

- Não é possível resolver todos os problemas da Humanidade em dois ou três anos de trabalho.
- Um trabalho de pesquisa pode começar muitas vezes com um objetivo demasiadamente ambicioso e, portanto, inalcançável durante o tempo disponível para a realização do curso.
- Sendo assim, muitas vezes é necessário realizar cortes nos objetivos ou limitar a forma de persegui-los.
- As limitações são aspectos do trabalho dos quais o autor tem consciência e reconhece a importância, mas não tem condições de abordar no tempo disponível.
- É importante, em trabalhos de pesquisa, que as limitações conhecidas sejam claramente identificadas pelo autor desde o início.

- Não é possível resolver todos os problemas da Humanidade em dois ou três anos de trabalho.
- Um trabalho de pesquisa pode começar muitas vezes com um objetivo demasiadamente ambicioso e, portanto, inalcançável durante o tempo disponível para a realização do curso.
- Sendo assim, muitas vezes é necessário realizar cortes nos objetivos ou limitar a forma de persegui-los.
- As limitações são aspectos do trabalho dos quais o autor tem consciência e reconhece a importância, mas não tem condições de abordar no tempo disponível.
- É importante, em trabalhos de pesquisa, que as limitações conhecidas sejam claramente identificadas pelo autor desde o início.

- Não é possível resolver todos os problemas da Humanidade em dois ou três anos de trabalho.
- Um trabalho de pesquisa pode começar muitas vezes com um objetivo demasiadamente ambicioso e, portanto, inalcançável durante o tempo disponível para a realização do curso.
- Sendo assim, muitas vezes é necessário realizar cortes nos objetivos ou limitar a forma de persegui-los.
- As limitações são aspectos do trabalho dos quais o autor tem consciência e reconhece a importância, mas não tem condições de abordar no tempo disponível.
- É importante, em trabalhos de pesquisa, que as limitações conhecidas sejam claramente identificadas pelo autor desde o início.

- Não é possível resolver todos os problemas da Humanidade em dois ou três anos de trabalho.
- Um trabalho de pesquisa pode começar muitas vezes com um objetivo demasiadamente ambicioso e, portanto, inalcançável durante o tempo disponível para a realização do curso.
- Sendo assim, muitas vezes é necessário realizar cortes nos objetivos ou limitar a forma de persegui-los.
- As limitações são aspectos do trabalho dos quais o autor tem consciência e reconhece a importância, mas não tem condições de abordar no tempo disponível.
- É importante, em trabalhos de pesquisa, que as limitações conhecidas sejam claramente identificadas pelo autor desde o início.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

- Espera-se que uma boa interação com o orientador ajude o aluno a colocar as devidas limitações nos seus objetivos, para que o trabalho possa ser concluído com sucesso no tempo disponível.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Objetivos

- Caminho para a Escolha de um Objetivo de Pesquisa
- Tema
- Problema de Pesquisa
- Perspectiva Profissional
- Formulação do Objetivo
- Extensão do Objetivo
- Objetivo de Pesquisa *versus* Objetivo Técnico
- Objetivos Específicos

3 Procedimento Metodológico

- Dados *versus* Conceitos
- Definições Constitutivas e Operacionais

- O trabalho de pesquisa deverá estar enquadrado em um *tema* que, como área de conhecimento, deverá ser de domínio do pesquisador.
- Dentro do tema, o pesquisador deverá estabelecer um ou mais *objetivos* a serem buscados.
- Esses objetivos deverão contar com pelo menos uma *hipótese de trabalho*, a qual deve ter uma boa *justificativa* para ter sido escolhida.
- O *procedimento metodológico* vai esclarecer como a hipótese será testada pelo autor do trabalho, e as *limitações* deixarão claro quais aspectos não serão abordados.

- O trabalho de pesquisa deverá estar enquadrado em um *tema* que, como área de conhecimento, deverá ser de domínio do pesquisador.
- Dentro do tema, o pesquisador deverá estabelecer um ou mais *objetivos* a serem buscados.
- Esses objetivos deverão contar com pelo menos uma *hipótese de trabalho*, a qual deve ter uma boa *justificativa* para ter sido escolhida.
- O *procedimento metodológico* vai esclarecer como a hipótese será testada pelo autor do trabalho, e as *limitações* deixarão claro quais aspectos não serão abordados.

- O trabalho de pesquisa deverá estar enquadrado em um *tema* que, como área de conhecimento, deverá ser de domínio do pesquisador.
- Dentro do tema, o pesquisador deverá estabelecer um ou mais *objetivos* a serem buscados.
- Esses objetivos deverão contar com pelo menos uma *hipótese de trabalho*, a qual deve ter uma boa *justificativa* para ter sido escolhida.
- O *procedimento metodológico* vai esclarecer como a hipótese será testada pelo autor do trabalho, e as *limitações* deixarão claro quais aspectos não serão abordados.

- O trabalho de pesquisa deverá estar enquadrado em um *tema* que, como área de conhecimento, deverá ser de domínio do pesquisador.
- Dentro do tema, o pesquisador deverá estabelecer um ou mais *objetivos* a serem buscados.
- Esses objetivos deverão contar com pelo menos uma *hipótese de trabalho*, a qual deve ter uma boa *justificativa* para ter sido escolhida.
- O *procedimento metodológico* vai esclarecer como a hipótese será testada pelo autor do trabalho, e as *limitações* deixarão claro quais aspectos não serão abordados.

- É compreensível a dificuldade de muitos alunos que ingressam, especialmente no mestrado, em compreender essa estrutura e realizar um trabalho organizado dessa forma.
- Essa dificuldade deve-se especialmente ao fato de que talvez pela primeira vez em sua vida o aluno será colocado diante de um trabalho individual extenso, em que a sua iniciativa será fundamental para o sucesso.
- A estrutura da pesquisa científica, especialmente no mestrado e no doutorado, vai muito além da pesquisa bibliográfica.

- É compreensível a dificuldade de muitos alunos que ingressam, especialmente no mestrado, em compreender essa estrutura e realizar um trabalho organizado dessa forma.
- Essa dificuldade deve-se especialmente ao fato de que talvez pela primeira vez em sua vida o aluno será colocado diante de um trabalho individual extenso, em que a sua iniciativa será fundamental para o sucesso.
- A estrutura da pesquisa científica, especialmente no mestrado e no doutorado, vai muito além da pesquisa bibliográfica.

- É compreensível a dificuldade de muitos alunos que ingressam, especialmente no mestrado, em compreender essa estrutura e realizar um trabalho organizado dessa forma.
- Essa dificuldade deve-se especialmente ao fato de que talvez pela primeira vez em sua vida o aluno será colocado diante de um trabalho individual extenso, em que a sua iniciativa será fundamental para o sucesso.
- A estrutura da pesquisa científica, especialmente no mestrado e no doutorado, vai muito além da pesquisa bibliográfica.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

